

1º Projeto Prático – Perceptron

Pela análise de um processo de destilação fracionada de petróleo observou-se que certo óleo pode ser classificado em dois diferentes graus de pureza (P_1 e P_2), a partir da medição de três diferentes propriedades (X_1 , X_2 e X_3 , cujas variáveis podem representar a densidade, coloração e o teor de água, por exemplo). Tomando-se como saída desejada o valor -1 para a classe P_1 e $+1$ para a classe P_2 , pede-se:

1. Implemente os pseudocódigos para o treinamento e operação do Perceptron;
2. Inicializando o vetor de pesos com números aleatórios entre zero e um, registre os resultados de cinco treinamentos na Tabela 1, isto é, os valores iniciais e finais dos pesos e o número de épocas necessárias no treinamento. Neste ponto, considere $\eta = 0,25$. Salve cada uma das redes treinadas.

Tabela 1: Registro do treinamento da rede Perceptron.

Treinamento	Vetor de pesos iniciais				Vetor de pesos finais				Número de épocas
	w_0	w_1	w_2	w_3	w_0	w_1	w_2	w_3	
1º(T1)									
2º(T2)									
3º(T3)									
4º(T4)									
5º(T5)									

3. Para cada um dos treinamentos realizados, plote a evolução do erro com relação ao número de épocas;
4. Realize a validação de cada uma das redes, frente aos dados da Tabela 2, calculando a resposta fornecida (y) para cada rede Perceptron;

Tabela 2: Respostas fornecidas pelos Perceptrons na Validação.

Amostra	x_1	x_2	x_3	y (T1)	y (T2)	y (T3)	y (T4)	y (T5)
1	-0,3665	0,0620	5,9891					
2	-0,7842	1,1267	5,5912					
3	0,3012	0,5611	5,8234					
4	0,7757	1,0648	8,0677					
5	0,1570	0,8028	6,3040					
6	-0,7014	1,0316	3,6005					
7	0,3748	0,1536	6,1537					
8	-0,6920	0,9404	4,4058					
9	-1,3970	0,7141	4,9263					
10	-1,8842	-0,2805	1,2548					

- Com base no desempenho na validação, e considerando a resposta $+1$ como acerto, ou seja, como sendo a classe P_2 o interesse do problema de reconhecimento de padrões, obtenha a matriz de confusão e os parâmetros, N_{acertos} , N_{erros} , Acurácia, Sensibilidade, Especificidade e Precisão, para cada uma das cinco redes treinadas.
- Por fim, elabore um relatório apresentando e descrevendo, sucintamente, cada uma das etapas solicitadas, o qual deve ser **entregue na tarefa do Teams até 02/04/2026, impreterivelmente.**